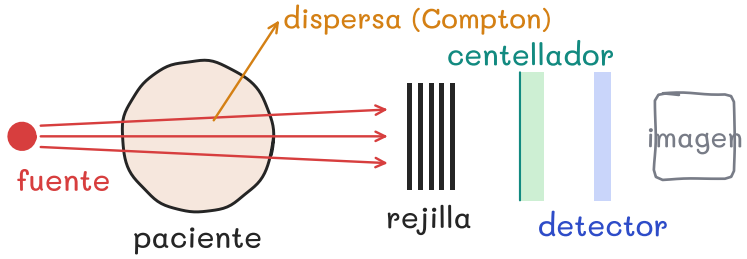
DETECCIÓN DE RAYOS X

Cadena de formación de la imagen



el detector cuantifica la CANTIDAD y el PATRÓN de fotones que salen del paciente y los convierte en imagen

→ la dispersa (Compton) llega desde otras direcciones : agrega un velo que baja el contraste

Detector analógico : película + pantalla

la película sola es muy poco sensible a los rayos X

1. Pantalla centelladora : rayo X → fotones de luz , que la película detecta mucho mejor

sensibilidad × 50 + ⇒ dosis ↓

ganancia de usar pantalla

2. Revelado en 3 etapas:

① granos de sal de plata expuestos → plata metálica NEGRA ; ② las sales no expuestas se disuelven ; ③ se lava y se seca

→ se ve a contraluz : donde llegó más radiación queda NEGRO (aire) ; el hueso atenúa → queda claro

Pantalla centelladora : el espesor



grueso : $\eta \uparrow$

absorbe más rayos X

grueso : resolución ↓

la luz se esparce

◆Si piden el trade-off : eficiencia (menos dosis) vs resolución espacial

Fotones de luz por cada fotón X

1. Energía de UN fotón de luz:

$$E_{luz} = \frac{hc}{\lambda} \qquad E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}$$

energía del fotón — atajo en eV

2. Energía que se convierte en luz:

$$E_{util} = \eta E_X$$

eficiencia de conversión

3. Cuenta los fotones:

$$N_{luz} = \frac{\eta E_X}{E_{luz}}$$

fotones de luz

chequeo : 60 keV , 415 nm (2.99 eV) , η = 28 % → $N \approx 5.6\times10^3$ fotones

→ E_X en eV (keV × 1000) ; o todo en J con 1 eV = 1.602×10^{-19} J ; c = 3×10^8 m/s

Detectores digitales

$$\text{niveles} = 2^{\text{bits}}$$

niveles de gris

$$\text{memoria} = \frac{N_x N_y \,\text{bits}}{8}$$

bytes por imagen

trabajan con 10–16 bits (indirectos ≈ 14 bits) ; más bits casi no ayudan en la práctica

la resolución espacial está limitada por la memoria para guardar la imagen

ventajas : mejor calidad de imagen , respuesta más rápida y mejor contraste que la película

Detección indirecta vs directa

indirecto: rayo X → centellador/luz → a-Si + TFT / CCD

directo: rayo X → a-Se → carga + TFT sin paso de luz

INDIRECTA → conversión : rayo X → luz → carga ; material : centellador + CCD (lente) o a-Si + TFT ; ventaja : DQE alta , adquisición rápida ; uso : fluoroscopía , pediatría

DIRECTA → conversión : rayo X → carga ; material : selenio amorfo (a-Se) + TFT ; ventaja : mejor resolución y contraste ; uso : mamografía , hueso fino

$$DQE = \frac{SNR_{sal}^2}{SNR_{ent}^2}$$

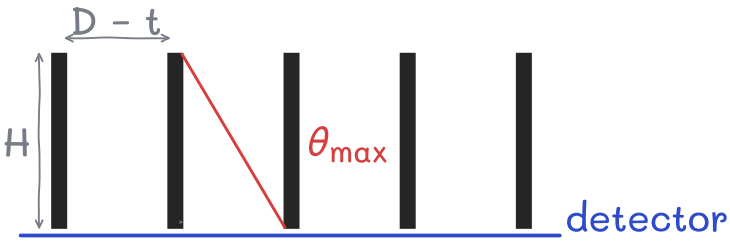
eficiencia cuántica de detección

→ DQE = 1 : detector ideal (no agrega ruido) ; directo : sin la luz que se esparce → más nítido

η eficiencia de conversión (0.28 = 28 %) · E_X energía del fotón X · λ longitud de onda de la luz · h , c Planck , velocidad de la luz · N_x , N_y píxeles en x e y · SNR señal / ruido · CCD sensor de carga acoplada · TFT transistor de película delgada (lee cada píxel)

DISPERSA Y GEOMETRÍA

Rejilla antidispersión



$$GR = \frac{H}{D-t} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

razón de rejilla frecuencia

$$\tan\theta_{max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

ángulo máximo que pasa

GR típico : 5:1 (20–40 kV , mamografía) ; 8:1 (70–90 kV) ; 12:1 (> 90 kV) ; GF : 30–80 láminas/cm

Potter-Bucky : la rejilla se mueve suave y continuo → no aparecen líneas de la rejilla en la imagen

- Si sube el kV → hay más Compton → usa GR mayor ; costo : absorbe también primarios → más mAs (más dosis)

¿Hasta qué ángulo cuenta como "recta"? (Compton)

1. Compton : el fotón desviado pierde energía:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$$

energía dispersada

2. Despeja el ángulo con la E' mínima aceptada:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E' mínima

chequeo : 100 keV , $E' \geq 98$ keV → $\cos\theta = 0.896$ → $\theta_{max} \approx 26.4°$

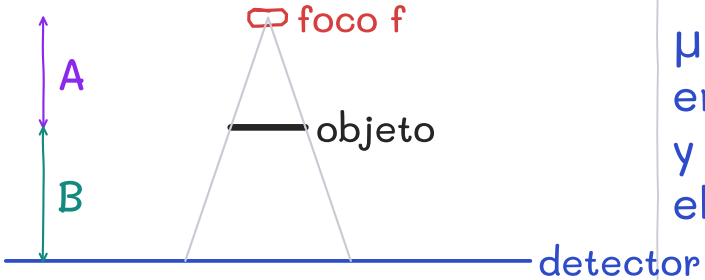
3. Si piden la rejilla que corta en ese ángulo:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

→ calculadora en DEG ; E y E' en keV ; 511 keV = energía en reposo del electrón

Distorsiones geométricas



1. Magnificación por profundidad (haz cónico):

$$M = \frac{A + B}{A}$$

magnificación

$$SID = A + B$$

fuente–detector

partes del cuerpo a distinta profundidad se agrandan distinto → distorsión

2. Magnificación de la fuente (foco de tamaño finito):

$$penumbra = f\frac{B}{A}$$

foco proyectado = PSF

la forma del foco se repite en cada punto del objeto (es la PSF) → pierde resolución

- Para reducir las dos : $B \ll A$ → paciente pegado al detector y fuente lejos ; foco chico

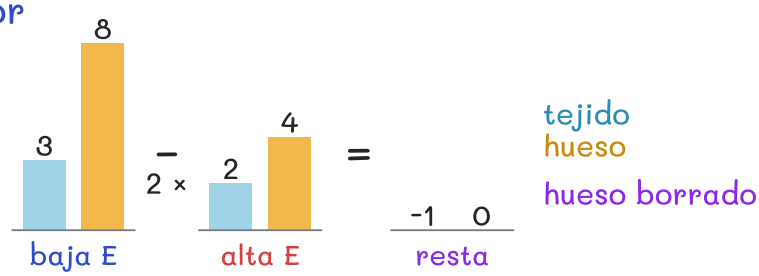
H alto de las láminas · D paso entre láminas · t espesor de cada lámina · GR , GF razón , frecuencia de rejilla · θ_{max} ángulo máximo que pasa la rejilla · E , E' energía antes / después del choque · A fuente → objeto (SOD) · B objeto → detector · f tamaño del foco · M magnificación

SUSTRACCIÓN (2 ENERGÍAS)

Idea

en tórax se solapan hueso y blando → poco contraste

μ NO escala igual con la energía en cada tejido → 2 imágenes (baja y alta E) se combinan para borrar el hueso o el blando



→ baja E : tejido : hueso = 3 : 8 (más contraste) ; alta E : 2 : 4 → baja − 2·alta : el hueso da 0

Cómo borrar un tejido

1. Pasa cada imagen a logaritmo (queda lineal en los espesores):

$$L = \ln \frac{I_0}{I}$$ proyección

$$L = \mu_h x_h + \mu_b x_b$$ a cada energía

2. Resta con un peso que cancele el hueso:

$$S = L_{baja} - w\, L_{alta}$$ imagen sustraída

$$w = \frac{\mu_{h,\,baja}}{\mu_{h,\,alta}}$$ peso que borra el hueso

3. Para borrar el blando , usa sus μ:

$$w = \frac{\mu_{b,\,baja}}{\mu_{b,\,alta}}$$ peso que borra el blando

→ con los dos espesores desconocidos : sistema 2×2 (una ecuación por energía , regla de Cramer)

Ejemplo : borrar hueso con intensidades

1. Lee las dos imágenes : baja E → tejido 3 , hueso 8 ; alta E → tejido 2 , hueso 4
2. Peso que iguala el hueso : w = hueso_baja / hueso_alta = 8/4 = 2
3. Resta : tejido 3 − 2·2 = −1 ; hueso 8 − 2·4 = 0 → hueso borrado
4. Para borrar el tejido : w = 3/2 → tejido 0 , hueso 8 − 1.5·4 = 2

→ con datos reales usa $L = \ln(I_0/I)$, no I directa

Cómo se toman las dos imágenes

UNA EXPOSICIÓN → disparos : 1 ; cómo : 2 placas con filtro de cobre : la 1.ª ve todo el espectro , la 2.ª solo alta E ; problema : separación de energías imperfecta

DOBLE EXPOSICIÓN → disparos : 2 (≈ 60 y 120 kVp) ; cómo : detector digital rápido (lee y borra en fracciones de s) ; problema : movimiento entre disparos

Dos energías : preguntas típicas

1. ¿Qué parámetro cambias? : el kVp (E_{max} = kVp) → p.ej. 30 kVp y 100 kVp
2. ¿Cuál sale más expuesta? : la de 100 kVp (más penetrante y el tubo da ∝ kVp^2) , con el mismo mAs

❸ ¿Dónde molesta más el Compton? : a 100 keV (domina en blando) → velo , menos contraste → usa rejilla

I_0 , I intensidad que entra / sale · L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_h , μ_b coef. del hueso / del blando · x_h , x_b espesores · w peso de la resta · baja , alta las dos energías

APLICACIONES CLÍNICAS

Ortopedia

fracturas y luxaciones ; alineación tras el tratamiento ; guiar cirugía (columna , prótesis , reducciones)

infección , artritis , crecimientos óseos , cambios metabólicos ; cáncer de hueso ; cuerpos extraños

Dental

caries , enfermedad periodontal , abscesos , tumores o quistes ; dientes impactados o no erupcionados

BITEWING → película : dentro de la boca (se muerde) ; muestra : dientes sobre la encía y hueso entre ellos ; sirve para : caries entre dientes , encía

PANOREX → película : fuera : el tubo gira alrededor ; muestra : ambas mandíbulas en una imagen ; sirve para : dientes impactados , estructuras ocultas

Tórax

radiografía digital (detector de selenio) vs película : el digital da más contraste y rango

Mamografía

24–32 kV (energía baja) 5–300 mA (corriente)

kV bajo : el contraste entre tejidos blandos es pequeño → a baja E domina el fotoeléctrico ($\propto Z^3/E^3$) → más contraste

compresión : menos espesor → pasa mejor , menos dispersa y dosis , más contraste , menos movimiento

mama densa → baja la sensibilidad (relación con la edad , < 40 años)

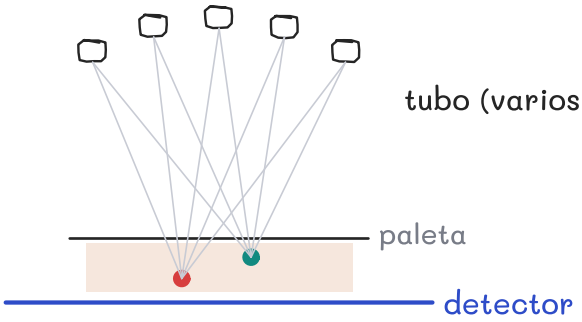
signos de cáncer : masa (morfología) , microcalcificaciones , distorsión de la arquitectura , asimetría izquierda/derecha

CC (craneocaudal) → desde arriba , mama comprimida horizontal ; vista estándar

MLO (mediolateral oblicua) → de lado , compresión diagonal ; ve el tejido axilar

microcalcificaciones : depósitos de calcio ; comunes y casi siempre benignas ; AGRUPADAS en ciertos patrones → precursoras de cáncer

Tomosíntesis



problema de la mamografía : tejidos de distintos planos se solapan y tapan lesiones

solución : varias mamografías a distintos ángulos → se reconstruyen planos separados (imagen 3D)

idea de los años 80 ; funcionó con los detectores digitales

→ vs CT : la tomosíntesis usa un ángulo limitado (planos) ; la CT gira 180—360° (cortes completos)

Agentes de contraste

POSITIVO → ejemplos : yodo , bario (Z alto) ; por qué : fotoeléctrico $\propto Z^3$ → atenúan MÁS que el tejido ; en la placa : claro (blanco)

NEGATIVO → ejemplos : aire (digestivo) , CO_2 (venas) ; por qué : atenúan MENOS que el tejido ; en la placa : oscuro

Fluoroscopía y angiografía

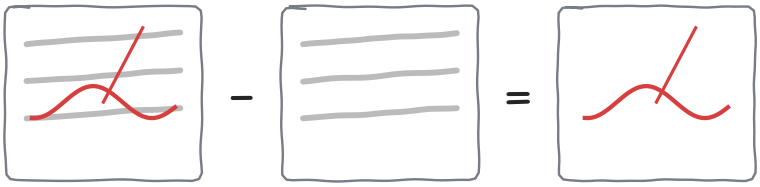
fluoroscopía : el haz se emite continuo → imagen en tiempo real (anatomía y función) ; se puede añadir contraste

usos : estudios con bario y enemas (tubo digestivo) ; guiar catéteres ; cirugía ortopédica (prótesis , fracturas)

angiografía : vasos con contraste (yodo) → estrechez , bloqueo , inflamación , dilatación , sangrado ; guía stents

→ en la pantalla de fluoroscopía lo que más atenúa se ve MÁS OSCURO

Angiografía por sustracción digital (DSA)



1. Imagen máscara ANTES del contraste
2. Imagen DESPUÉS de inyectar contraste
3. Resta (en logaritmo) : se borra todo lo que no cambió → quedan solo los vasos

$$L_{con} - L_{máscara} = \mu_c x_c$$

solo queda el contraste

◆Si el paciente se mueve entre las dos imágenes → artefactos de bordes (la máscara ya no coincide)

L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_c , x_c coef. y espesor del contraste en el vaso · Z número atómico · CC , MLO vistas de mamografía

EJERCICIOS TIPO EXAMEN

Rejilla para que pasen solo fotones con $E' \geq E_{min}$

te dan : kV del tubo , alto H , espesor t de las láminas , E' mínima aceptada

1. Energía máxima del fotón : E (keV) = kVp
2. Ángulo máximo con Compton:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E' mínima

3. Geometría de la rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

$$D = t + H\tan\theta_{max}$$

paso entre láminas

$$GF = \frac{1}{D}$$

frecuencia

chequeo : 150 kV , $E' \geq 149$ keV , H = 6 cm , t = 0.2 cm → $\theta = 12.3°$ → GR ≈ 4.6 ; D ≈ 1.51 cm

SID mínimo para una distorsión permitida

te dan : distancia B del órgano al detector (p.ej. corazón a 10—15 cm) y la distorsión d (10 % → 0.1)

1. La magnificación no debe pasar de 1 + d:

$$M = \frac{SID}{SID - B} \leq 1 + d$$

condición de distorsión

2. Despeja el SID (usa el B MAYOR , el peor caso):

$$SID \geq \frac{(1+d)B}{d}$$

SID mínimo

chequeo : B = 15 cm , d = 0.1 → SID ≥ 165 cm

→ SID = A + B ; A = fuente → órgano (SOD)

Penumbra por el tamaño del foco

1. Calcula A = SID − B y la magnificación M = SID/A
2. Penumbra en la imagen:

$$pen = f\frac{B}{A} = f(M-1)$$

penumbra en la imagen

$$\text{en el objeto : } \frac{pen}{M}$$

borrosidad real

chequeo : foco 1 mm , A = 90 cm , B = 10 cm → penumbra = 0.11 mm

⇄Problema inverso : dan M y la penumbra máxima → despeja el foco f = pen/(M − 1)

Dos espesores con dos energías

1. Una ecuación por energía ($L = \ln(I_0/I)$):

$$\mu_{h,1}x_h + \mu_{b,1}x_b = L_1$$

energía baja

$$\mu_{h,2}x_h + \mu_{b,2}x_b = L_2$$

energía alta

❷ Determinante y regla de Cramer:

$$\det = \mu_{h,1}\mu_{b,2} - \mu_{b,1}\mu_{h,2}$$

determinante

$$x_h = \frac{L_1\mu_{b,2} - \mu_{b,1}L_2}{\det}$$

espesor de hueso

$$x_b = \frac{\mu_{h,1}L_2 - \mu_{h,2}L_1}{\det}$$

espesor de blando

chequeo : $I/I_0 = 0.0174$ (30 keV) y 0.187 (60 keV) ; hueso 1.5 / 0.45 , músculo 0.36 / 0.20 cm^{-1} → hueso 1.5 cm , músculo 5.0 cm

- Si det ≈ 0 (cocientes de μ casi iguales) → el sistema no se resuelve bien : elige energías más separadas

Fotones de luz en el centellador (con eficiencia)

te dan : energía del fotón X , λ de la luz , eficiencia η ; piden fotones de luz

❶ $E_{luz} = 1240/\lambda(nm)$ en eV

❷ $E_{util} = \eta \cdot E_X$ (E_X en eV)

❸ $N = E_{util} / E_{luz}$

chequeo : 60 keV , 415 nm , 28 % → N ≈ 5 620 fotones

⇄Problema inverso : dan N y λ → $\eta = N \cdot E_{luz}/E_X$; o dan N y η → $\lambda = 1240 \cdot N/(\eta \cdot E_X)$

PREGUNTAS DE TEORÍA

¿Para qué la pantalla centelladora? : la película casi no ve rayos X ; la pantalla los pasa a luz → ×50 sensibilidad → menos dosis

¿Por qué no usar un cristal muy grueso? : absorbe más pero la luz se esparce → peor resolución

Directo vs indirecto : directo (a-Se) : sin luz → más nítido (mamografía) ; indirecto : DQE alta y rápido (fluoroscopía)

¿Por qué la rejilla sube la dosis? : también absorbe primarios → hay que subir mAs

¿Por qué pegar al paciente al detector? : B ≪ A → M ≈ 1 y menos penumbra (fB/A)

¿Por qué dos energías? : μ cambia distinto con E en hueso y blando → combinar y borrar uno

¿Por qué kV bajo en mamografía? : domina el fotoeléctrico → contraste entre blandos parecidos

¿Por qué comprimir la mama? : menos espesor → menos dispersa y dosis , más contraste , menos movimiento

Tomosíntesis vs mamografía : varios ángulos → planos separados → menos solapamiento

Contraste positivo vs negativo : Z alto (I , Ba) atenúa más ; aire / CO_2 atenúan menos

¿Cómo funciona la DSA? : resta la máscara (antes) de la imagen con contraste → solo vasos